Modul Ajar Pembelajaran Mendalam

Identitas:

Nama Penyusun : Muuhammad Kholif Alami, S.Kom.

Sekolah/Instansi : SMP Negeri 3 Malang

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : Fase D / Kelas 9

Semester : Genap

Alokasi Waktu : 3 JP

Identifikasi	**Peserta Didik**	**Jumlah: 32 Peserta Didik** **1. Aspek Pengetahuan Awal** ● Sebagian besar peserta didik sudah memahami definisi dasar pemrograman (sebagai pemberian instruksi ke komputer) dan algoritma (langkah sistematis). ● Mayoritas peserta didik sudah pernah menggunakan aplikasi Scratch sebelumnya (hanya sebagian kecil/4 siswa yang sama sekali belum pernah). ● Titik lemah berada pada konsep spesifik**:** Pemahaman tentang konsep *variabel* dan *perulangan (looping)* masih sangat kurang. Banyak yang salah mengartikan variabel sebagai tipe data atau sekadar "scratch". ● Konsep Berpikir Komputasional sudah mulai dipahami, khususnya pada tahap *dekomposisi*. Namun, kemampuan *sequence* (mengurutkan langkah logis) dan strategi *debugging* yang terstruktur masih perlu dilatih kembali karena beberapa siswa masih keliru pada logika dasar sehari-hari. **2. Aspek Minat Belajar** ● Minat belajar terhadap pemrograman tergolong cukup tinggi, dengan motivasi utama peserta didik adalah keinginan untuk membuat game, membuat animasi, dan mengasah logika. ● Tingkat kepercayaan diri bervariasi. Mayoritas merasa "cukup percaya diri", namun ada beberapa siswa yang merasa "kurang percaya diri" dan kurang tertarik karena memiliki *mindset* bahwa pemrograman itu sulit. ● Peserta didik menunjukkan minat dan kenyamanan belajar yang lebih tinggi jika pendekatan guru suportif, sabar, memberikan apresiasi atas usaha mereka, serta diselingi dengan metode yang interaktif/menyenangkan. **3. Aspek Latar Belakang Peserta Didik** ● Akses informasi digital sangat memadai. Mayoritas peserta didik sudah memiliki akses internet yang mumpuni di rumah (didominasi oleh penggunaan WiFi). ● Terkait kepemilikan perangkat keras (laptop/PC), kondisinya

		bervariasi. **Sebagian besar siswa sudah memiliki perangkat pribadi, namun masih ada sebagian siswa yang tidak memilikinya.** ● Perbedaan fasilitas ini menjadi latar belakang penting yang mengharuskan guru untuk tidak membebankan tugas praktik berat di rumah bagi siswa tanpa perangkat. **3. Aspek Kebutuhan Belajar** ● Penguatan Konsep Abstrak ke Konkret: Membutuhkan eksperimen blok Scratch secara langsung untuk menguatkan konsep yang masih lemah, khususnya materi *variabel* dan *perulangan*. ● Latihan Logika Dasar: Perlu adanya aktivitas pemecahan masalah sederhana, baik melalui aplikasi maupun *unplugged coding* (tanpa komputer), untuk memantapkan logika urutan (*sequence*) dan *debugging*. ● Pembelajaran Berdiferensiasi & Tutor Sebaya: Mengingat adanya perbedaan kepemilikan perangkat keras dan tingkat pemahaman, kelas ini sangat membutuhkan metode kerja kelompok heterogen (berpasangan/tutor sebaya) agar saling membantu. ● Pendampingan Ekstra (*Scaffolding*): Peserta didik yang kurang percaya diri dan merasa koding itu sulit membutuhkan bimbingan bertahap (*scaffolding*) serta pendampingan yang lebih intensif dari guru saat praktik.
	Materi Pelajaran	Pembelajaran koding
	Dimensi Profil Lulusan	Kolaborasi → melalui kerja kelompok dalam membuat karya sederhana menggunakan scratch. Kreativitas → dalam membuat karya menggunakan scratch. Penalaran Kritis → dalam menyusun blok kode pada pemrograman visual scratch. Komunikasi → dalam mempresentasikan hasil kerja.

Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran**	Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.
	Tujuan Pembelajaran	A. Mampu memahami antarmuka dasar aplikasi scratch B. Menjelaskan objek-objek dan memakai perintah atau instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman blok/visual Scratch. C. Mampu menerapkan blok kode motion, event dan control untuk menggerakan objek di scratch. D. Mempresentasikan hasil pembuatan karya menggunakan lingkungan pemrograman visual scratch.
	Topik Pembelajaran	"Membuat interaksi kompleks menggunakan scratch"
	Praktik Pedagogis	Menggunakan model pembelajaran berbasis problem based learning yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mengeksplorasi dan menyelesaikan permasalahan,
	Lingkungan Pembelajaran	- Lingkungan Sekolah - Laboratorium komputer - Ruang *Virtual* (scratch)
	Pemanfaatan Digital	- Menggunakan smartphone/komputer untuk mencari referensi terkait konten yang akan dibuat - Menggunakan *software* aplikasi atau situs website scratch

Langkah Pembelajaran

Pengalaman belajar	**AWAL (**Berkesadaran dan Menggembirakan) 1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam, doa dan presensi kehadiran siswa 2. Guru mengingatkan kembali apa yang telah dicapai pertemuan sebelumnya (Gerakan, Kejadian, Tampilan, dan Suara) 3. Guru memberikan pertanyaan untuk memberikan stimulus pada siswa:

	- Menurut kalian, bagian-bagian di latar itu terbagi menjadi apa saja? Atas, bawah, kiri, kanan? (dekompoksisi) - Menurut kalian, apakah arah hadap sprite itu penting? (abstraksi) - Bagaimana kita bisa membuat sprite melakukan hal yang sama secara otomatis? (algoritma) 4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini bahwa siswa akan mengenal koordinat background / latar dan mengenal kode kompleks (perulangan, percabangan, dan sensor).
	INTI (Bermakna, Menggembirakan) **Memahami** (Bermakna, Menggembirakan) **Orientasi siswa pada masalah** (15 menit) 1. Guru menampilkan proyek contoh tugas utama 2. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa terkait pemecahan masalah tentang menggerakkan sprite ke tempat tertentu.. **Mengorganisasi siswa untuk belajar** 3. Siswa dikelompokkan (3 orang per kelompok). 4. Guru membagikan LKPD sebagai bahan peserta didik untuk mengumpulkan informasi dan memecahkan masalah. 5. Guru mendemonstrasikan lingkungan pemrograman visual scratch. 6. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca petunjuk awal penggunaan LKPD dan memberi kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum dipahami dari LKPD. **Mengaplikasikan (**menggembirakan, berkesadaran) **Membimbing penyelidikan individu / kelompok** 7. Guru mengarahkan dan memantau kegiatan peserta didik untuk mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk menjawab permasalahan yang disajikan pada LKPD. 8. Guru memantau dan membimbing siswa dalam pembuatan karya animasi sederhana menggunakan scratch. Kegiatan ini tertera pada aktivitas di LKPD **Mengembangkan dan menyajikan hasil** 9. Guru mengarahkan siswa untuk mengisi LKPD sesuai informasi dan hasil diskusi bersama kelompok. 10. Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah Bersama kelompoknya di depan kelas. **Merefleksi**

	Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 11. Guru membimbing siswa untuk menentukan apakah solusi pemecahan masalah yang dipilih sudah sesuai atau belum. **Evaluasi pembelajaran** 12. Guru memberikan soal evaluasi yang dikerjakan siswa secara individu
	PENUTUP (Berkesadaran) 13. Guru memberikan pertanyaan refleksi (menggunakan mentimeter): - Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? - Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? - Apa tantangan terbesar yang kalian temui? 14. Guru menyimpulkan manfaat belajar pemrograman visual scratch. 15. Guru memberikan apresiasi pada siswa atau kelompok yang aktif dan kreatif. 16. Guru memberi motivasi pada siswa atau kelompok yang kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran. 17. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran minggu depan. 18. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam.

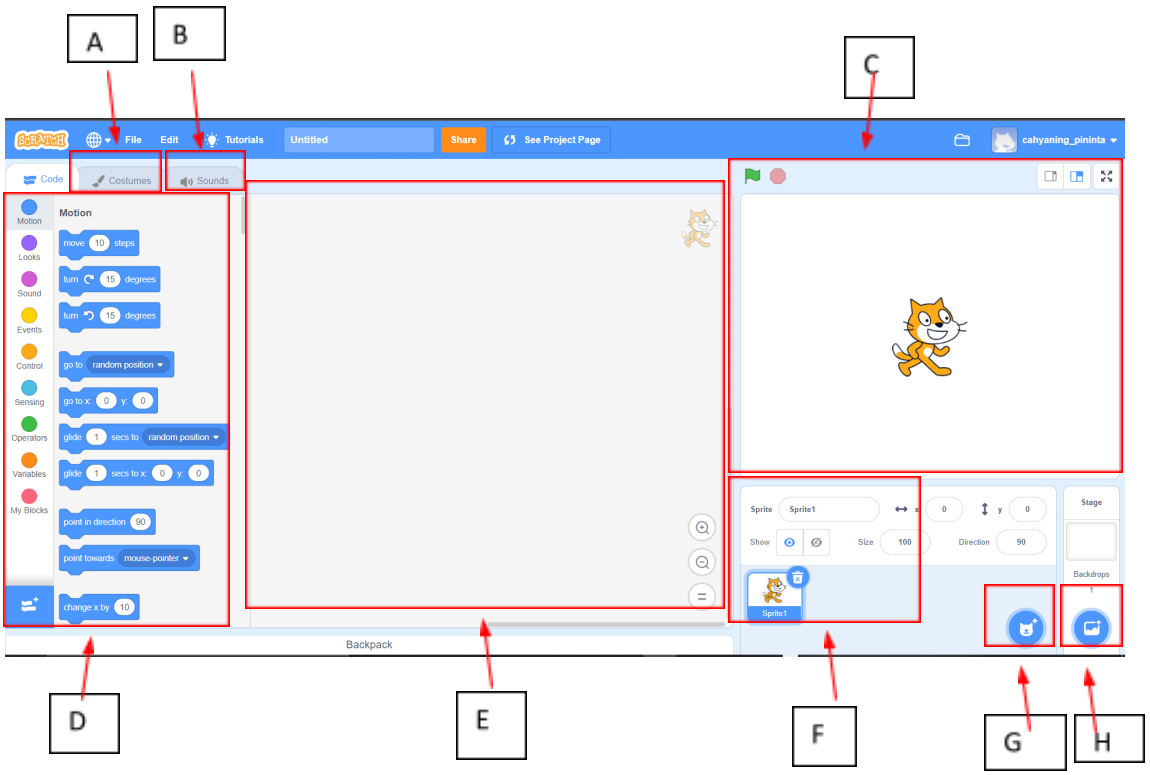
Asesmen Pembelajaran	**Asesmen pada Awal Pembelajaran**	Asesmen Diagnostik Awal : Guru melakukan asesmen awal dengan meminta peserta didik mengerjakan kuis singkat berkaitan dengan topik.
	Asesmen pada Proses Pembelajaran	Asesmen Formatif : - Observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung - Penilaian hasil LKPD - Penilaian karya scratch
	Asesmen pada Akhir Pembelajaran	Asesmen Sumatif : Penilaian Harian (PH) yang dilaksanakan di akhir pembahasan.
	Pengayaan dan Remedial	**Remidial:** Memberikan kesempatan siswa memperbaiki pemahaman dan keterampilan dasar yang belum tuntas. **Pengayaan:** Memberikan tantangan lanjutan bagi siswa yang sudah tuntas, agar dapat mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Materi Ajar

A. Lembar kerja scratch

Untuk membuka lembar kerja scratch klik menu create pada bagian atas. Dan akan terbuka lembar kerja scratch seperti tampilan berikut ini.



Penjelasan bagian-bagian pada lembar kerja scratch adalah sebagai berikut :

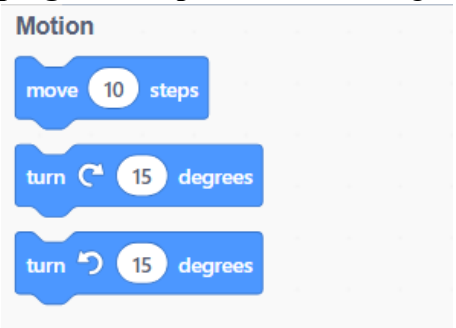
Kode	penjelasan
A	Costumes digunakan untuk mengedit atau menyesuaikan sprite yang dipilih. Mulai dari merubah warna sprite membalik posisi sprite secara vertikal maupun horizontal dan lain sebagainya.
B	sound digunakan untuk menambahkan suara yang akan digunakan pada program yang dibuat.
C	Stage tempat untuk melihat hasil dari program yang kita buat, pada bagian ini akan ditampilkan sprite dan background yang kita pilih dan dilengkapi dengan button untuk memainkan dan menghentikan program yang dibuat.
D	Kumpulan blok kode yang berisi potongan-potongan perintah yang dapat disusun untuk memberikan perintah pada objek yang dipilih.
E	Tempat untuk menyusun potongan-potongan blok kode

F	Tempat untuk menampilkan objek atau sprite yang dipilih
G	Kumpulan objek atau sprite yang bisa digunakan dalam lingkungan pemrograman visual scartch
H	Kumpulan background yang bisa digunakan dalam lingkungan pemrograman visual scartch

B. Blok code pada scratch

Dalam pemrograman visual scartch terdapat blok kode yang berisi kumpulan fungsi yang dikelompokan berdasarkan fungsi utamanya. Fungsi pada blok kode ini berbentuk pusel dan harus disusun berdasarkan bentuknya. Pusel ini yang mewakili bahasa pemrograman tertentu sehingga pengguna tidak perlu membuat program dengan menuliskan bahasa pemrograman berupa teks melainkan melalui menyusun pusel. Blok kode dan fungsi pada scratch adalah sebagai berikut.

- **Motion (Gerakan),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **mengatur posisi, arah, dan pergerakan sprite** di dalam Stage.

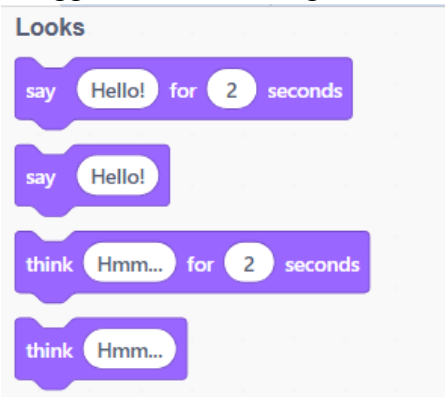


Contoh dan fungsi scripts motion:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
move (10) steps	Menggerakkan sprite maju sejumlah langkah sesuai arah hadapnya. Nilai langkah dapat diubah.	`move 100 steps` → Sprite bergerak maju sejauh 100 langkah.
turn ↻ (15) degrees	Memutar sprite searah jarum jam sebesar sudut tertentu.	`turn 90 degrees` → Sprite berputar ke kanan 90°.
turn ↺ (15) degrees	Memutar sprite berlawanan arah jarum jam.	`turn 45 degrees` → Sprite berputar ke kiri 45°.
go to (random position)	Memindahkan sprite secara langsung ke posisi tertentu atau posisi acak tanpa animasi.	`go to random position` → Sprite berpindah ke posisi acak pada Stage.
go to x: ( ) y: ( )	Memindahkan sprite langsung ke koordinat tertentu.	`go to x: 0 y: 0` → Sprite berpindah ke titik tengah Stage.
glide (1) secs to (random position)	Menggerakkan sprite secara perlahan menuju posisi tertentu dalam waktu tertentu.	`glide 2 secs to random position` → Sprite meluncur ke posisi acak selama 2 detik.
glide (1) secs to x: ( ) y: ( )	Menggerakkan sprite secara perlahan menuju koordinat tertentu.	`glide 3 secs to x:100 y:-50` → Sprite meluncur ke koordinat tersebut selama 3 detik.
point in direction (90)	Mengubah arah hadap sprite ke sudut tertentu.	`point in direction 90` → Sprite menghadap ke kanan.

point towards (mouse-pointer)	Membuat sprite menghadap ke objek tertentu, misalnya penunjuk mouse atau sprite lain.	`point towards mouse-pointer` → Sprite selalu menghadap ke arah kursor.
change x by (10)	Mengubah posisi sprite pada sumbu X (horizontal). Nilai positif bergerak ke kanan, nilai negatif bergerak ke kiri.	change x by 20 → Sprite bergerak 20 langkah ke kanan.
set x to (0)	Menetapkan posisi sprite pada koordinat X tertentu.	set x to -100 → Sprite berpindah ke posisi X = -100.
change y by (10)	Mengubah posisi sprite pada sumbu Y (vertikal). Nilai positif bergerak ke atas, nilai negatif bergerak ke bawah.	change y by -30 → Sprite bergerak 30 langkah ke bawah.
set y to (0)	Menetapkan posisi sprite pada koordinat Y tertentu.	set y to 100 → Sprite berpindah ke posisi Y = 100.
if on edge, bounce	Membuat sprite memantul ketika menyentuh tepi Stage.	Digunakan pada permainan agar objek tidak keluar dari layar.
set rotation style (left-right)	Mengatur cara sprite berputar atau menghadap.	Misalnya sprite hanya menghadap kiri dan kanan saat bergerak.

- **Looks (Tampilan),** dBerisi blok-blok yang digunakan untuk **mengatur tampilan sprite maupun latar belakang (backdrop)**, seperti menampilkan teks, mengubah kostum, mengganti latar belakang, dan mengubah ukuran sprite.

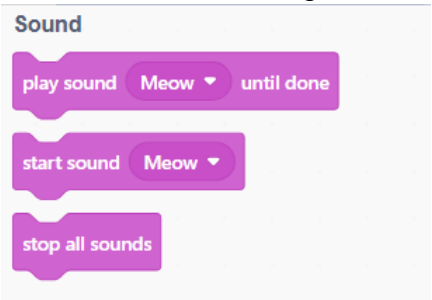


contoh dan fungsi scripts look:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
say "Hello!" for (2) seconds	Menampilkan balon percakapan pada sprite selama waktu tertentu.	say "Selamat Datang!" for 3 seconds → Sprite menampilkan teks

		"Selamat Datang!" selama 3 detik.
say "Hello!"	Menampilkan balon percakapan tanpa batas waktu hingga diganti atau program selesai.	say "Ayo Belajar Scratch"
think "Hmm..." for (2) seconds	Menampilkan balon pikiran selama waktu tertentu.	think "Apa langkah selanjutnya?" for 2 seconds
think "Hmm..."	Menampilkan balon pikiran tanpa batas waktu.	think "Saya sedang berpikir"
switch costume to (costume2)	Mengubah tampilan sprite ke kostum tertentu.	Digunakan untuk mengubah ekspresi atau pose karakter.
next costume	Mengganti kostum ke kostum berikutnya secara berurutan.	Digunakan untuk membuat animasi berjalan atau bergerak.
switch backdrop to (backdrop1)	Mengganti latar belakang Stage ke backdrop tertentu.	Misalnya mengganti suasana dari ruang kelas ke taman.
next backdrop	Mengganti latar belakang ke backdrop berikutnya.	Cocok digunakan untuk perpindahan adegan dalam cerita interaktif.
change size by (10)	Menambah atau mengurangi ukuran sprite sesuai nilai yang diberikan. Nilai positif memperbesar, nilai negatif memperkecil.	change size by 20 → Sprite menjadi lebih besar.
set size to (100)%	Mengatur ukuran sprite menjadi persentase tertentu dari ukuran aslinya.	set size to 50% → Sprite menjadi setengah dari ukuran awal.
change (color) effect by (25)	Menambah atau mengurangi efek visual pada sprite, seperti warna, kecerahan, transparansi, atau efek lainnya.	change color effect by 25 → Warna sprite berubah secara bertahap.
set (color) effect to (0)	Menetapkan nilai efek visual tertentu pada sprite.	set ghost effect to 50 → Sprite menjadi setengah transparan.
clear graphic effects	Menghapus semua efek visual sehingga sprite kembali ke tampilan semula.	Digunakan setelah sprite diberi efek warna atau transparansi.

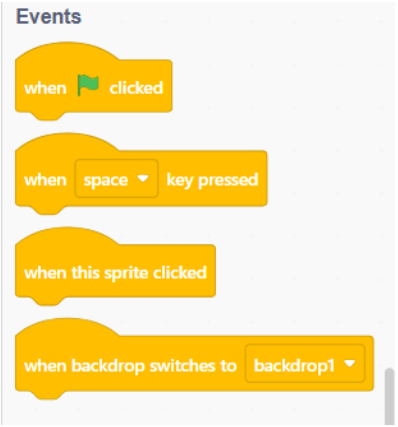
- **Sound (Suara),** Berisi blok-blok yang digunakan untuk **memutar, menghentikan, serta mengatur efek dan volume suara** pada sprite maupun proyek Scratch. Blok **Sound** sangat berguna untuk membuat animasi, cerita interaktif, dan permainan menjadi lebih menarik karena dapat memberikan efek suara sesuai dengan aksi yang dilakukan.



Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
play sound (Meow) until done	Memutar suara yang dipilih hingga selesai, kemudian program melanjutkan ke blok berikutnya.	play sound "Meow" until done → Sprite mengeong hingga suara selesai diputar.
start sound (Meow)	Memulai pemutaran suara tanpa menunggu suara selesai. Program langsung menjalankan blok berikutnya.	Digunakan saat suara diputar bersamaan dengan gerakan sprite.
stop all sounds	Menghentikan semua suara yang sedang diputar dalam proyek.	Digunakan saat permainan berakhir atau tombol berhenti ditekan.
change pitch effect by (10)	Mengubah tinggi rendah nada (pitch) suara secara bertahap. Nilai positif membuat suara lebih tinggi, nilai negatif membuat suara lebih rendah.	change pitch effect by 20 → Suara terdengar lebih tinggi.

set pitch effect to (100)	Menetapkan nilai efek pitch pada angka tertentu.	set pitch effect to 0 → Pitch kembali ke kondisi normal.
clear sound effects	Menghapus seluruh efek suara sehingga suara kembali ke pengaturan awal.	Digunakan setelah suara diberi efek pitch.
change volume by (-10)	Menambah atau mengurangi volume suara. Nilai positif memperbesar volume, nilai negatif memperkecil volume.	change volume by -20 → Volume suara berkurang 20%.
set volume to (100)%	Mengatur volume suara ke persentase tertentu.	set volume to 50% → Volume suara menjadi setengah dari volume maksimal.

- **Events (Kejadian),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **memulai, mengendalikan, dan menghubungkan jalannya program berdasarkan suatu peristiwa (event)**. Blok **Events** berfungsi sebagai pemicu (trigger) agar sprite dapat menjalankan perintah ketika suatu kejadian tertentu terjadi, seperti saat bendera hijau diklik, tombol keyboard ditekan, sprite diklik, atau menerima pesan dari sprite lain.

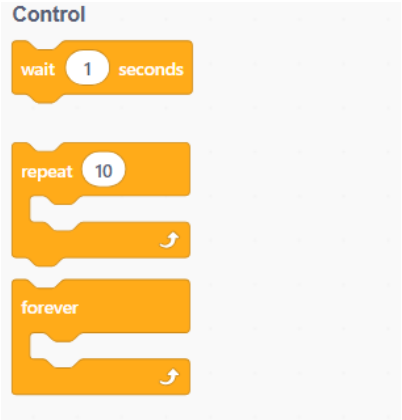


Contoh dan fungsi scripts events:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
when green flag clicked	Menjalankan program ketika tombol **Bendera Hijau** diklik. Blok ini merupakan pemicu utama untuk memulai program.	Digunakan untuk memulai animasi atau permainan.
when (space) key pressed	Menjalankan program ketika tombol keyboard tertentu ditekan. Tombol dapat diubah sesuai kebutuhan.	when right arrow key pressed → Sprite bergerak ke kanan saat tombol panah kanan ditekan.

when this sprite clicked	Menjalankan program ketika sprite diklik menggunakan mouse.	Sprite mengeluarkan suara atau berubah kostum saat diklik.
when backdrop switches to (backdrop1)	Menjalankan program ketika latar belakang (backdrop) berubah ke backdrop tertentu.	Digunakan untuk berpindah adegan pada cerita interaktif.
when (loudness) > (10)	Menjalankan program ketika tingkat suara yang diterima mikrofon melebihi nilai tertentu.	Sprite bergerak ketika pengguna bertepuk tangan atau berbicara dengan suara keras.
when I receive (message1)	Menjalankan program ketika sprite menerima pesan (*broadcast*) tertentu dari sprite lain.	Sprite mulai bergerak setelah menerima pesan "Mulai".
broadcast (message1)	Mengirim pesan kepada seluruh sprite dan Stage tanpa menunggu proses selesai.	Digunakan untuk mengoordinasikan beberapa sprite secara bersamaan.
broadcast (message1) and wait	Mengirim pesan dan menunggu semua program yang menerima pesan tersebut selesai dijalankan sebelum melanjutkan ke blok berikutnya.	Cocok digunakan jika suatu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses berikutnya dimulai.

- **Control (Kontrol),** berfungsi untuk mengontrol kode agar berjalan. Contohnya “repeat 10” yang artinya ulangi script di dalam *repeat* sebanyak 10 kali.

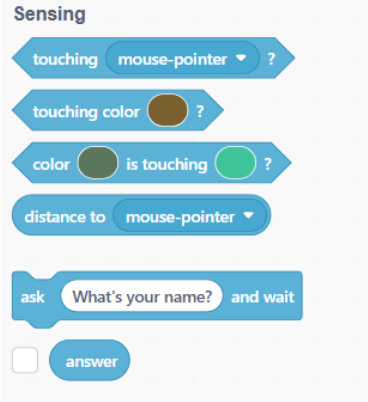


Contoh dan fungsi scripts control

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
wait (1) seconds	Menghentikan sementara jalannya program selama waktu tertentu sebelum melanjutkan ke blok berikutnya.	wait 2 seconds → Program berhenti selama 2 detik, kemudian melanjutkan perintah berikutnya.

repeat (10)	Mengulang blok perintah di dalamnya sebanyak jumlah yang ditentukan.	repeat 10 → Sprite bergerak 10 langkah sebanyak 10 kali.
forever	Mengulang blok perintah di dalamnya terus-menerus hingga program dihentikan.	Digunakan untuk membuat gerakan atau animasi yang berlangsung tanpa henti.
if then	Menjalankan perintah hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar (*true*).	Jika sprite menyentuh tepi Stage, maka sprite berputar.
if then else	Menjalankan satu perintah jika kondisi benar dan perintah lain jika kondisi salah.	Jika skor ≥ 100 maka "Menang", jika tidak maka "Lanjut Bermain".
wait until	Menghentikan sementara program hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi.	Program menunggu sampai tombol spasi ditekan, kemudian melanjutkan perintah berikutnya.
repeat until <kondisi>	Mengulang blok perintah di dalamnya hingga kondisi yang ditentukan bernilai benar (true). Setelah kondisi terpenuhi, pengulangan berhenti.	repeat until <touching edge?> → Sprite terus bergerak hingga menyentuh tepi Stage.
stop (all)	Menghentikan jalannya program. Pilihan dapat diubah menjadi all, this script, atau other scripts in sprite sesuai kebutuhan.	stop all → Menghentikan seluruh program yang sedang berjalan.
when I start as a clone	Menjalankan program ketika sebuah klon (clone) sprite dibuat.	Digunakan agar setiap klon memiliki perilaku atau gerakan tertentu setelah dibuat.
create clone of (myself)	Membuat salinan (clone) dari sprite yang dipilih. Klon memiliki tampilan dan program yang sama dengan sprite asli.	Digunakan untuk membuat banyak musuh, peluru, atau objek yang muncul berulang dalam permainan.
delete this clone	Menghapus klon yang sedang aktif dari Stage.	Digunakan ketika peluru mengenai target atau musuh keluar dari layar.

- **Sensing (Sensor),** berisi blok-blok yang digunakan untuk mengatur alur jalannya program, seperti memberikan jeda waktu, mengulang perintah, membuat percabangan, dan menunggu hingga suatu kondisi terpenuhi. Blok Control merupakan salah satu blok terpenting dalam pemrograman karena berfungsi mengendalikan urutan dan logika eksekusi program. contohnya perintah “touching color **brown**” jika di gabungkan dengan blok **if** maka perintah tersebut akan menjadi : “**jika menyentuh warna coklat, maka lakukan perintah di bawah ini** (Perintah di dalam blok **if)**”

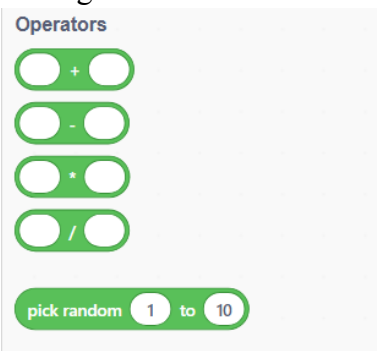


Contoh dan fungsi scripts sensing:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
touching (mouse-pointer)?	Mendeteksi apakah sprite menyentuh objek tertentu, seperti pointer mouse, tepi Stage, atau sprite lain. Menghasilkan nilai **True** atau **False**.	Jika sprite menyentuh mouse, maka sprite mengucapkan "Halo!".
touching color ( )?	Mendeteksi apakah sprite menyentuh warna tertentu pada Stage atau backdrop.	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter menyentuh garis finish atau rintangan.
color ( ) is touching ( )?	Mendeteksi apakah warna tertentu pada sprite bersentuhan dengan warna lain.	Digunakan untuk mendeteksi tabrakan antarobjek berdasarkan warna.
distance to (mouse-pointer)	Menghitung jarak sprite terhadap objek tertentu, seperti pointer mouse atau sprite lain.	Digunakan agar musuh bergerak mendekati pemain.
ask "What's your name?" and wait	Menampilkan pertanyaan kepada pengguna dan menunggu hingga pengguna memasukkan jawaban.	Digunakan untuk meminta nama pemain sebelum permainan dimulai.
answer	Menyimpan jawaban yang dimasukkan pengguna setelah menggunakan blok **ask and wait**.	Menampilkan kembali nama yang telah dimasukkan pengguna.
key (space) pressed?	Mendeteksi apakah tombol keyboard tertentu sedang ditekan.	Digunakan untuk menggerakkan karakter dengan tombol panah atau spasi.
mouse down?	Mendeteksi apakah tombol mouse sedang ditekan.	Digunakan untuk membuat objek bergerak saat mouse diklik.
mouse x	Menampilkan posisi horizontal (X) pointer mouse pada Stage.	Sprite mengikuti posisi mouse pada sumbu X.

mouse y	Menampilkan posisi vertikal (Y) pointer mouse pada Stage.	Sprite mengikuti posisi mouse pada sumbu Y.
set drag mode (draggable)	Mengatur apakah sprite dapat dipindahkan (drag) menggunakan mouse atau tidak. Pilihannya draggable atau not draggable.	Digunakan agar pemain dapat menyeret objek dalam permainan atau simulasi.
loudness	Menampilkan tingkat kerasnya suara yang diterima mikrofon.	Digunakan untuk membuat sprite bergerak saat pengguna bertepuk tangan atau berbicara.
timer	Menampilkan waktu yang telah berjalan sejak timer dimulai atau di-reset.	Digunakan untuk menghitung lama permainan atau waktu pengerjaan.
reset timer	Mengatur timer kembali ke nilai 0.	Digunakan saat permainan atau kuis dimulai kembali.
(backdrop #) of (Stage)	Mengambil informasi dari Stage atau sprite, seperti nomor backdrop, nama backdrop, posisi, ukuran, atau atribut lainnya.	Menampilkan nomor backdrop yang sedang aktif pada Stage.
current (year)	Menampilkan informasi tanggal dan waktu saat ini, seperti tahun, bulan, tanggal, jam, menit, atau hari.	Menampilkan tahun saat ini atau membuat ucapan berdasarkan waktu.
days since 2000	Menampilkan jumlah hari yang telah berlalu sejak 1 Januari 2000.	Digunakan untuk perhitungan waktu atau proyek berbasis kalender.
online?	Mengecek apakah perangkat sedang terhubung ke internet. Menghasilkan nilai True atau False.	Menampilkan pesan jika perangkat tidak terhubung ke internet.
username	Menampilkan nama pengguna akun Scratch yang sedang masuk (login).	Menampilkan sapaan kepada pengguna yang telah login.

- **Operators (Operator),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **melakukan operasi matematika, perbandingan, logika, serta manipulasi teks (string)**. Blok **Operators** sangat penting karena digunakan untuk membuat perhitungan, pengambilan keputusan, dan logika dalam animasi maupun permainan.

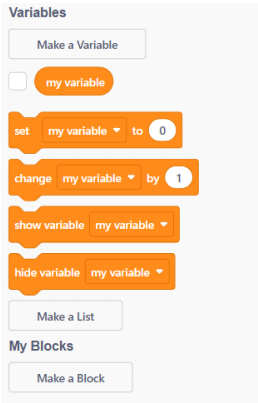


Contoh dan fungsi scripts operators:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
( ) + ( )	Menjumlahkan dua bilangan.	5 + 3 menghasilkan **8**.
( ) - ( )	Mengurangi bilangan pertama dengan bilangan kedua.	10 - 4 menghasilkan **6**.
( ) × ( )	Mengalikan dua bilangan.	6 × 5 menghasilkan **30**.
( ) ÷ ( )	Membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua.	20 ÷ 4 menghasilkan **5**.
pick random (1) to (10)	Menghasilkan angka acak dalam rentang yang ditentukan.	Menghasilkan angka acak antara 1 sampai 10.
( ) > ( )	Membandingkan apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Menghasilkan **True** atau **False**.	8 > 5 → **True**.
( ) < ( )	Membandingkan apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua.	3 < 7 → **True**.
( ) = ( )	Membandingkan apakah dua nilai sama.	10 = 10 → **True**.
( ) and ( )	Menghasilkan **True** jika kedua kondisi bernilai benar.	5 > 3 and 8 > 6 → **True**.
( ) or ( )	Menghasilkan **True** jika salah satu kondisi bernilai benar.	5 > 8 or 10 > 2 → **True**.
not ( )	Membalik nilai logika. True menjadi False, dan False menjadi True.	not (5 > 3) → **False**.
join (apple) (banana)	Menggabungkan dua teks menjadi satu.	join "Halo" "Siti" → **"HaloSiti"**.
letter (1) of (apple)	Mengambil huruf pada posisi tertentu dari sebuah teks.	letter 1 of "Scratch" → **S**.
length of (apple)	Menghitung jumlah karakter (huruf, angka, atau spasi) pada sebuah teks.	length of "Scratch" menghasilkan 7.
(apple) contains (a)?	Memeriksa apakah suatu teks mengandung karakter atau kata tertentu. Hasilnya berupa True atau False.	"Scratch" contains "a" → True.
( ) mod ( )	Menghasilkan sisa hasil pembagian (modulus).	10 mod 3 menghasilkan 1.
round ( )	Membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat.	round 8.6 menghasilkan 9.

(abs) of ( )	Menghitung nilai absolut (nilai positif) dari suatu bilangan. Selain abs, blok ini juga menyediakan fungsi matematika lain seperti sqrt (akar kuadrat), sin, cos, tan, floor, ceiling, log, dan lainnya.	abs of -15 menghasilkan 15.

- **Variabels (Variabel)**, berfungsi untuk mengatur variabel.



contoh dan fungsi scripts variables

Blok	**Fungsi**	**Contoh Penggunaan**
Make a Variable	Membuat variabel baru yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Pengguna dapat menentukan nama variabel sesuai kebutuhan.	Membuat variabel **Skor**, **Nyawa**, atau **Waktu**.
my variable	Menampilkan nilai variabel yang sedang digunakan. Nilai variabel dapat dimanfaatkan pada perhitungan, kondisi, maupun tampilan program.	Menampilkan nilai **Skor** pada layar permainan.
set my variable to (0)	Menetapkan nilai awal variabel.	set Skor to 0 → Mengatur skor awal menjadi 0 saat permainan dimulai.
change my variable by (1)	Menambah atau mengurangi nilai variabel. Nilai positif akan menambah, sedangkan nilai negatif akan mengurangi.	change Skor by 10 → Menambah skor sebanyak 10 poin.
show variable (my variable)	Menampilkan nilai variabel pada Stage.	Menampilkan skor agar dapat dilihat pemain selama permainan berlangsung.
hide variable (my variable)	Menyembunyikan tampilan variabel dari Stage.	Menyembunyikan variabel yang tidak perlu ditampilkan kepada pemain.

Make a List	Membuat **List (Daftar)** untuk menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel.	Menyimpan daftar nama pemain, skor tertinggi, atau daftar soal.

- Pada bagian **My Block**, digunakan untuk **membuat blok perintah (custom block) sendiri** sehingga kumpulan perintah yang sering digunakan dapat disimpan menjadi satu blok baru. Dengan demikian, program menjadi lebih **ringkas, terstruktur, mudah dibaca, dan mudah digunakan kembali**.

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
Make a Block	Membuat blok perintah (custom block) baru sesuai kebutuhan pengguna. Blok ini dapat berisi beberapa rangkaian perintah yang sering digunakan.	Membuat blok **Berjalan**, **Melompat**, **Serang**, atau **Reset Permainan** agar tidak perlu menyusun ulang blok yang sama berulang kali.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

MEMBUAT ANIMASI SEDERHANA MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN VISUAL SCRATCH

IDENTITAS LKPD

Sekolah : SMPN 3 Malang

Mata Pelajaran : Informatika

Materi Pembelajaran : Algoritma dan Pemrograman Scratch -

Pertemuan ke : 3

==========

Kelas : …….

Nama Anggota :

1.
2.
3.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran algoritma dan pemrograman, diharapkan siswa terlibat secara mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong dalam kegiatan pembelajaran, serta dapat:

1. Mampu memahami antarmuka dasar aplikasi scratch
2. Menjelaskan objek-objek dan memakai perintah atau instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman blok/visual Scratch.
3. Mampu menerapkan blok kode motion, event dan control untuk menggerakan objek di scratch.
4. Mempresentasikan hasil pembuatan karya menggunakan lingkungan pemrograman visual scratch.

B. **Petunjuk**

Aktivitas

Pada aktivitas ini kalian akan belajar menerapkan fungsi blok code dan membuat animasi sederhana menggunakan scratch.

Apa yang kalian butuhkan?

1. Komputer Lab
2. Jaringan internet.

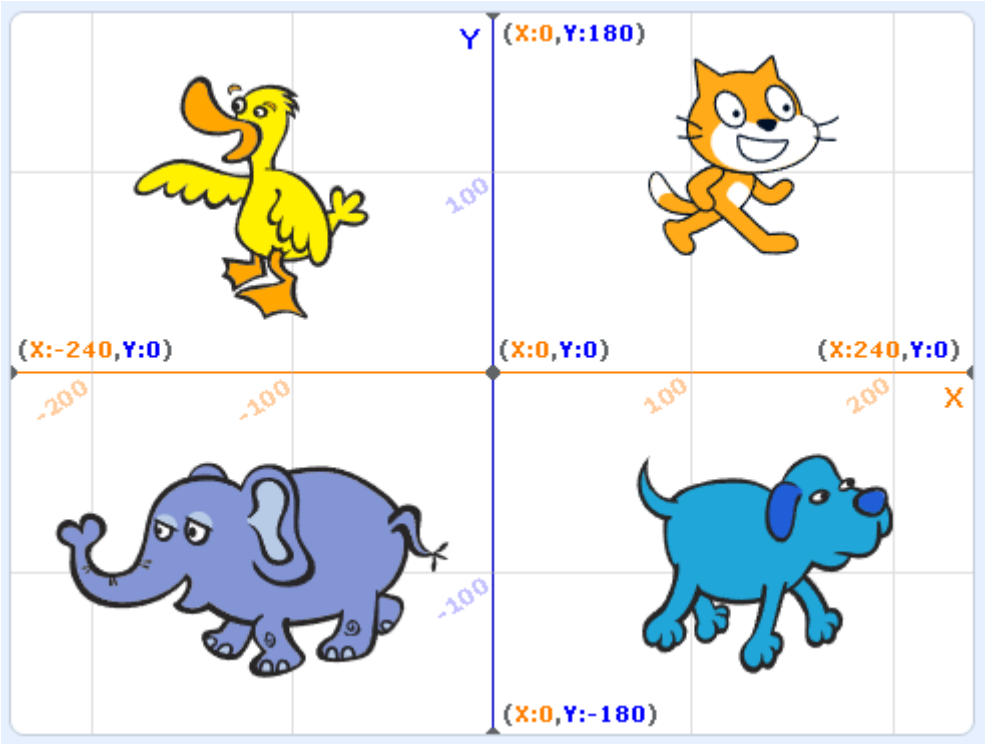
Langkah-langkah aktivitas :

1. Perhatikan demonstrasi cara penggunaan Scratch oleh guru.
2. Pelajari sumber belajar yang sudah dibagikan oleh guru.
3. untuk menjawab beberapa aktivitas pada LKPD algoritma dan pemrograman.
4. Lakukan kegiatan praktikum pada lingkungan pemrograman visual scratch dengan menggunakan perangkat komputer yang tersedia di laboratorium computer.
5. Bukalah situs scratch dan login menggunakan salah satu akun dari anggota kelompok.
6. Selesaikan semua kegiatan yang ada pada LKPD secara diskusi kelompok.

C. KEGIATAN

1. Aktivitas 1

Perhatikan Stage Scratch di bawah ini:



Diskusikan dengan anggota kelompok dan kerjakan soal di bawah tentang menentukan posisi sprite berdasarkan koordinat X dan Y pada Stage Scratch.

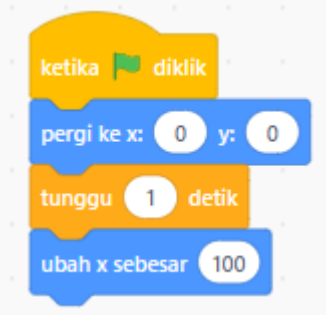
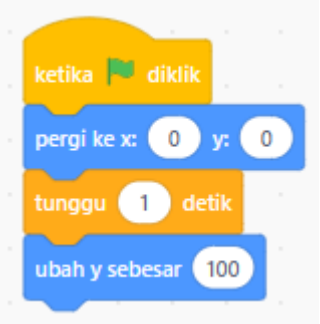
Aktivitas 1: Menentukan Posisi Sprite Berdasarkan Koordinat X dan Koordinat Y

Titik	Koordinat	Posisi dan Jenis Sprite
A	(100, 100)	
B	(-100, 100)	
C	(-100, -100)	
D	(100, -100)	
E	(0, 0)	

2. **Aktivitas 2**

Diskusikan dengan anggota kelompok dan kerjakan aktivitas 2 dengan mencoba perubahan nilai X dan Y menggunakan blok **change x by** dan **change y by**.

Buat 2 Sprite, lalu berikan Kode Blok berikut:

Untuk Sprite 1	**Untuk Sprite 2**
 **Event** **Motion** **Control** **Motion**	 **Event** **Motion** **Control** **Motion**

Analisis apa yang terjadi saat kamu mengubah nilai di blok kode "Ubah x sebesar" dan "Ubah y sebesar"

Blok Kode	Koordinat	Arah Sprite
ubah x sebesar	100	bergeser ke..
ubah x sebesar	-100	
ubah y sebesar	100	
ubah y sebesar	-100	

3. **Aktivitas 3**

Diskusikan dengan anggota kelompok dan kerjakan lembar aktivitas 3 tentang penggunaan blok `repeat/ulangi` untuk menjalankan perintah secara berulang pada Scratch.

Buatlah program Scratch dengan ketentuan berikut:

- Menggunakan `ketika bendera hijau diklik`.
- Menggunakan blok `ulangi`.
- Menggunakan blok `gerak`.
- Sprite bergerak sebanyak **5 kali**.
- Setiap gerakan sebanyak **20 langkah**.
- Ada waktu tunggu setiap langkah gerakan selama **0.5 detik.**

Pertanyaan:

1. Berapa kali sprite bergerak?
2. Berapa langkah yang dilakukan sprite pada setiap pengulangan?
3. Apa yang terjadi setelah pengulangan selesai?
4. Apa fungsi blok `repeat` pada program tersebut?

2. Aktivitas 4

Diskusikan dengan anggota kelompok dan kerjakan lembar aktivitas 4 tentang penggunaan `forever/selamanya` untuk membuat pola sederhana.

Buatlah program agar sprite dapat bergerak dengan bentuk sebuah persegi menggunakan satu blok `kontrol`



Ketentuan:

- Sprite bergerak maju.
- Sprite berbelok sebesar 90°.
- Gerakan dan belokan dilakukan secara berulang.
- Gunakan blok `selamanya`.

Pertanyaan:

1. Apakah sprite akan berhenti?
2. Berapa derajat sprite harus berbelok pada setiap sudut?
3. Blok apa saja yang digunakan dalam program?
4. Mengapa penggunaan `blok kontrol` membuat program menjadi lebih sederhana?

3. Aktivitas 5

Diskusikan dengan anggota kelompok dan kerjakan lembar aktivitas 5 berupa tantangan coding sebagai pengayaan menggabungkan koordinat, perulangan, dan kondisi.

Buatlah program agar sprite:

- Mulai dari posisi x: -200 dan y: 0.
- Bergerak secara terus-menerus.
- Ketika menyentuh pinggir Stage, sprite berbalik arah. Tepi stage adalah 240 pada X dan 180 pada Y.
- Jika bisa, kembangkan program agar sprite memiliki gerakan atau aturan tambahan sesuai kreativitas kelompok.

Gunakan blok:

ketika bendera hijau di klik pergi ke x: () y: () selamanya gerak jika menyentuh pinggir? putar () derajat

Pertanyaan:

1. Apa fungsi forever dalam program?

2. Apa fungsi if?
3. Mengapa kondisi touching edge? diperlukan?
4. Apa yang terjadi ketika sprite menyentuh tepi?

Lampiran 3: Instrumen Penilaian

A. Asesmen Sumatif

Link : https://forms.gle/wdUf6L5DCN7pxbit8

Indikator	No. soal	Butir soal	Kunci jawaban	Level	skor
Siswa mampu memahami fungsi koordinat X dan Y pada Stage Scratch	1	Perhatikan pernyataan berikut tentang koordinat pada Scratch. Pernyataan yang **paling tepat** adalah … a. Nilai Y positif menunjukkan posisi sprite ke arah bawah. b. Nilai X positif menunjukkan posisi sprite ke arah kiri. c. Nilai X positif menunjukkan posisi sprite ke arah kanan d. Nilai Y negatif menunjukkan posisi sprite ke arah kanan.	C	C2	15
Siswa mampu menerapkan perubahan koordinat X dan Y untuk menggerakkan sprite	2	Sebuah sprite berada pada posisi (0, 0). Jika diberikan blok: **change x by (100)** **change y by (50)** maka posisi sprite setelah menjalankan kedua blok tersebut adalah … a. (100, 50) b. (-100, 50) c. (100, -50) d. (-100, -50)	A	C3	15
Siswa mampu menerapkan blok repeat untuk menjalankan perintah secara berulang	3	**Perhatikan program berikut:** repeat (5) → move (20) steps Apa yang terjadi ketika program dijalankan? a. Sprite bergerak 20 langkah sebanyak 5 kali, kemudian berhenti. b. Sprite bergerak 5 langkah sebanyak 20 kali, kemudian berhenti.	A	C3	20

		c. Sprite bergerak 20 langkah dan berhenti setelah satu kali perintah. d. Sprite terus bergerak tanpa berhenti selama program dijalankan.			
Siswa mampu membedakan fungsi blok repeat dan forever dalam program Scratch	4	Rani ingin membuat sprite bergerak terus-menerus selama program dijalankan. Blok Control yang paling tepat digunakan adalah … a. repeat b. forever c. wait d. stop all	B	C2	15
Siswa mampu membuat program sederhana dengan menggabungkan koordinat, perulangan, dan kondisi	5	Dika ingin membuat program agar sprite mulai dari posisi x: -200, y: 0, kemudian bergerak terus-menerus dan berbalik ketika menyentuh tepi Stage. Blok kode yang paling tepat adalah … a. when green flag clicked → go to x: -200 y: 0 → repeat (10) → move (10) steps b. when green flag clicked → go to x: -200 y: 0 → forever → move (10) steps → if touching edge? → turn (180) degrees c. when green flag clicked → go to x: 200 y: 0 → repeat (10) → turn (180) degrees d. when green flag clicked → change x by (-200) → forever → turn (180) degrees	B	C6	35

Pedoman penskoran :

1. Jawaban benar berdasarkan kunci jawaban maka diberi skor maksimal sesuai nomor soal.
2. Jawaban salah diberi skor 0.
3. Nilai didapatkan dari jumlah skor dari masing-masing nomor

B. Penilaian Kelompok

Petunjuk Umum:

- Instrument penilaian kompetensi diskusi ini berupa lembar observasi
- Instrument ini diisi oleh guru pada saat mengajar siswa yang dinilai.

Ketentuan lembar observasi sebagai berikut :

4 = siswa memiliki sikap sangat baik dalam kegiatan kelompok

3 = siswa memiliki sikap baik dalam kegiatan kelompok.

2 = siswa memiliki sikap cukup dalam kegiatan kelompok.

1 = siswa memiliki sikap kurang baik dalam kegiatan kelompok.

Penilaian diskusi

No.	Nama siswa	Aspek				Jumlah skor	Nilai	ket
		Kreativitas	Kolaborasi	Penalaran Kritis	Komunikasi			
1								
2								
3								

Keterangan Skor:

Baik Sekali = 4 A : 86 – 100 (Baik Sekali)

Baik = 3 B : 71 – 85 (Baik)

Cukup = 2 C : 56 – 70 (Cukup)

Kurang = 1 D : ≤ (kurang)

Kriteria Nilai:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

Rubrik penilaian diskusi

Komponen Penilaian	4 = baik sekali	3 = Baik	2 = Cukup	1 = Kurang
Kreativitas	Mampu membuat animasi sederhana dengan idenya sendiri.	Mampu membuat animasi sederhana dengan menirukan infografis yang dicontohkan guru atau orang lain.	Mampu membuat animasi sederhana dengan bantuan orang lain.	Tidak Mampu membuat animasi sederhana
Kolaboratif	Selalu terlibat dalam praktikum dan diskusi menyelesaikan LKPD	Sering terlibat dalam praktikum dan diskusi menyelesaikan LKPD	Jarang terlibat dalam praktikum dan diskusi menyelesaikan LKPD	tidak terlibat dalam praktikum dan diskusi menyelesaikan LKPD

Komponen Penilaian	4 = baik sekali	3 = Baik	2 = Cukup	1 = Kurang
Penalaran kritis	Selalu menunjukkan pemahaman dengan menemukan dan mengungkapkan informasi yang tepat.	Sering menunjukan pemahaman dengan menemukan dan mengungkapkan informasi yang tepat.	menunjukan pemahaman dengan menemukan dan mengungkapkan informasi yang kurang tepat.	Tidak mampu menunjukan pemahaman
komunikatif	mempresentasikan hasil kerjanya dengan Bahasa sendiri yang mudah dipahami.	mempresentasikan hasil kerjanya dengan Bahasa yang mudah dipahami.	Mempresentasikan hasil kerjanya dengan bantuan guru atau teman	Tidak mampu mempresentasikan hasil kerjanya

C. Penilaian Hasil Pengerjaan LKPD

No.	Nama siswa	Aspek					Jumlah skor	Nilai	ket
		Aktivitas 1	Aktivitas 2	Aktivitas 3	Aktivitas 4	Aktivias 5			
1									
2									
3									
4									

Keterangan Skor:

Baik Sekali = 4 A : 86 – 100 (Baik Sekali)

Baik = 3 B : 71 – 85 (Baik)

Cukup = 2 C : 56 – 70 (Cukup)

Kurang = 1 D : ≤ (kurang)

Kriteria Nilai:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

Rubrik penilaian hasil pengerjaan LKPD

Komponen penilaian	4= baik sekali	3 = baik	2 = cukup	1 = kurang
Aktivitas 1	Mencocokan semua fungsi dan blok dengan benar	Mencocokan 8 -9 fungsi dan blok kode dengan benar	Mencocokan 7 – 5 blok kode dengan benar	Mencocokan kurang dari 5 blok kode dengan benar
Aktivitas 2	Menuliskan Langkah-langk	Menulsakan Langkah-langk	Menuliskan Langkah-langk	Menuliskan Langkah-langk

	ah menambah dua sprite dengan tepat	ah menambahkan dua sprite dengan kurang tepat	ah menambahkan satu prite	ah yang tidak tepat
Aktivitas 3	Menuliskan Langkah-langkah menambahkan background dengan tepat	Menuliskan Langkah-langkah menambahkan background dengan kurang tepat	Menuliskan Langkah-langkah menambahkan background dengan tidak tepat	Tidak menuliskan Langkah-langkah menambahkan background
Aktivitas 4	Menuliskan semua hasil analisis blok kode A dan B dengan tepat	Menuliskan semua hasil analisis blok kode A dan B dengan kurang tepat tepat	Menuliskan dua isian dari 4 isian pada table tentang analisis blok kode A dan B	Menuliskan 1 atau tidak sama sekali isian table tentang analisis blok A dan B
Aktivitas 5	Menuliskan hasil analisis blok kode dengan tepat	Menuliskan hasil analisis blok kode dengan kurang tepat	Menuliskan hasil analisis blok kode dengan tidak tepat	Tidak menuliskan hasil analisis blok kode
Aktivitas 6	Menuliskan semua blok kode masing-masing sprite dengan tepat	Menuliskan dua blok kode masing-masing sprite dengan kurang tepat	Menuliskan salah satu blok kode sprite	Tidak menuliskan blok kode

D. Penilaian Hasil Karya Infografis

No.	Nama siswa	Aspek				Jumlah skor	Nilai	ket.
		Background	Objek	Pergerakan sprite	Algoritma atau blok kode			
1								
2								
3								
4								
5								

Keterangan Skor
Kriteria Nilai
Baik = 92 - 100
Cukup = 76 - 91
Kurang = 0 -75

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

Rubrik penilaian hasil karya

Komponen penilaian	3 = sesuai	2 = tidak sesuai	1 = tidak membuat
background	Membuat background yang sesuai dengan objek	Membuat background yang tidak sesuai dengan objek	Membuat background
objek	Membuat lebih dari 2 sprite yang sesuai background	Membuat dua sprite dan tidak sesuai background	Tidak membuat sprite
Pergerakan sprite	Membuat pergerakan sprite yang sesuai	Membuat pergerakan sprite kurang sesuai	Tidak membuat pergerakan sprite
Algoritma atau blok kode	Dari blok kode yang disusun sprite bisa bergerak sesuai	Dari blok kode yang disusun tidak bergerak	Tidak membuat blok kode untuk

			menggerakan sprite.